Product Requirement Document (PRD)
Genesys Meta Mobile



Nama : **Michael Cornelius Bong**
Jurusan : **Ilmu Komputer**
Prodi : **Teknik Informatika**

Universitas Esa Unggul

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB 1 PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang Produk 4
1.2 Definisi Produk 4
1.3 Tujuan Dokumen 5
1.4 Target Pengguna 5
BAB 2 TUJUAN PRODUK 6
2.1 Tujuan Pengguna (Guest dan Member) 6
2.2 Tujuan Admin 6
2.3 Indikator Keberhasilan Produk 7
BAB 3 PERSONA PENGGUNA 8
3.1 Persona Guest 8
3.2 Persona Member 9
3.3 Persona Administrator 10
BAB 4 USER STORY 11
BAB 5 PRODUCT BACKLOG 13
5.1 Daftar Product Backlog 13
5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan 15
5.3 Minimum Viable Product (MVP) 16
BAB 6 SPESIFIKASI FITUR 17
6.1 Modul Archetype 17
6.2 Modul Deck Tournament 17
6.3 Modul Guide 17
6.4 Modul Database Kartu 18
6.5 Modul Article 18
6.6 Modul Tier List 18
6.7 Modul Bookmark 18
6.8 Modul Quiz 19
6.9 Modul Administrasi 19
BAB 7 PERSYARATAN NON-FUNGSIONAL 20
7.1 Kebutuhan Performa 20
7.2 Kebutuhan Keamanan 20
7.3 Kebutuhan Ketersediaan 20
7.4 Kebutuhan Kemudahan Penggunaan 20
7.5 Kebutuhan Skalabilitas 21
7.6 Kebutuhan Integrasi 21
BAB 8 MODEL DATA DAN PENYIMPANAN LOKAL 22
8.1 Data Pengguna (users) 22
8.2 Data Archetype (archetypes) 22

8.3 Data Deck Tournament (decks)....23
8.4 Data Kartu (cards)....24
8.5 Data Komposisi Deck (deck_cards)....25
8.6 Data Guide (guides)....25
8.7 Data Article (articles)....26
8.8 Data Tier List (tier_lists)....26
8.9 Data Quiz (quizzes)....27
8.10 Data Bookmark (bookmarks)....27
8.11 Penyimpanan Lokal (Local Storage)....28
BAB 9 MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN....29
9.1 Minimum Viable Product (MVP)....29
9.2 Roadmap Pengembangan....30
9.3 Metrik Keberhasilan Produk....30
BAB 10 RISIKO DAN MITIGASI....32
BAB 11 ACCEPTANCE CRITERIA....33
11.1 Modul Archetype....33
11.2 Modul Deck Tournament....33
11.3 Modul Guide....34
11.4 Modul Database Kartu....34
11.5 Modul Bookmark....34
11.6 Modul Quiz....35
11.7 Modul Administrasi....35
11.8 Sinkronisasi Kartu....36
11.9 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan....36
BAB 12 TEKNOLOGI DAN ARSITEKTUR....37
12.1 Alasan Pemilihan Teknologi....37
BAB 13 ASUMSI....39

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Perkembangan permainan kartu Yu-Gi-Oh! tidak hanya terbatas pada format regular yang diselenggarakan oleh Konami. Permainan juga berkembang melalui berbagai format dengan aturan dan mekanisme tersendiri. Salah satu format yang cukup berkembang adalah Genesys Format, yaitu format permainan yang menerapkan sistem poin (Genesys Point) pada setiap kartu untuk menjaga keseimbangan permainan sehingga lebih banyak strategi dan archetype dapat dimainkan secara kompetitif.

Meskipun komunitas Genesys terus berkembang, informasi mengenai deck tournament, panduan penggunaan archetype, maupun perkembangan meta masih tersebar di berbagai platform seperti media sosial, Google Spreadsheet, maupun website fanpage archetype. Kondisi tersebut menyebabkan pemain harus mencari informasi dari berbagai sumber yang berbeda sehingga proses belajar dan mengikuti perkembangan meta menjadi kurang efisien.

Selain itu, sebagian besar website Yu-Gi-Oh! yang tersedia saat ini lebih berfokus pada format lain seperti Advanced Format atau Speed Duel, sehingga belum terdapat platform yang secara khusus menyediakan informasi terpusat untuk pemain Genesys Format. Penggunaan perangkat mobile yang meningkat juga mendorong kebutuhan akses informasi yang cepat, portabel, dan dapat digunakan kapan saja.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan GenesysMeta Mobile, yaitu aplikasi mobile berbasis Flutter dan Dart yang berfungsi sebagai pusat informasi bagi komunitas Genesys. Aplikasi ini menyediakan informasi mengenai deck tournament, guide archetype, article, tier list, serta database kartu yang terintegrasi dalam satu sistem dan dapat diakses langsung melalui smartphone.

1.2 Definisi Produk

GenesysMeta Mobile merupakan aplikasi mobile lintas platform (Android dan iOS) yang dikembangkan untuk menyediakan informasi seputar permainan kartu Yu-Gi-Oh! khusus pada format Genesys. Aplikasi ini dirancang sebagai pusat informasi yang menyajikan berbagai archetype, deck tournament, guide, article, tier list, serta database kartu yang dapat diakses oleh pemain secara mudah melalui satu aplikasi.

Aplikasi ini menggunakan pendekatan API-first, di mana aplikasi mobile berkomunikasi dengan backend Laravel untuk mengambil dan menyimpan data. Sistem memungkinkan pengunjung (Guest) untuk melihat informasi publik. Selain itu, sistem mendukung pembuatan akun untuk menjadi anggota (Member) yang memperoleh fitur tambahan seperti bookmark deck, dan melakukan quiz untuk menguji pemahaman terhadap archetype tertentu. Administrator memiliki fasilitas untuk mengelola seluruh konten sistem melalui aplikasi mobile, termasuk sinkronisasi data kartu yang berasal dari YGOPRODeck API melalui backend.

1.3 Tujuan Dokumen

Product Requirement Document (PRD) ini disusun sebagai acuan dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi aplikasi GenesysMeta Mobile. Dokumen ini menjelaskan kebutuhan produk, fitur yang akan dikembangkan, perilaku sistem, kebutuhan pengguna, serta spesifikasi teknis yang diperlukan sebagai pedoman dalam proses pengembangan aplikasi mobile.

1.4 Target Pengguna

- **Guest**: Pengunjung yang mengakses aplikasi tanpa melakukan proses login. Guest dapat memperoleh berbagai informasi yang tersedia pada platform sebagai media referensi maupun pembelajaran.
- **Member**: Pengguna yang telah memiliki akun dan melakukan proses login ke dalam sistem. Selain memperoleh seluruh hak akses Guest, Member juga mendapatkan beberapa fitur tambahan yang bersifat personal seperti bookmark dan quiz.
- **Administrator**: Pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh data dan konten yang tersedia pada platform GenesysMeta Mobile.

BAB 2 TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Pengguna (Guest dan Member)

Aplikasi GenesysMeta Mobile dikembangkan untuk membantu pengguna dalam memperoleh informasi permainan Yu-Gi-Oh! Genesys Format secara lebih mudah, terstruktur, dan terpusat melalui perangkat mobile. Tujuan yang ingin dicapai dari sisi pengguna antara lain:

- Memungkinkan pengunjung melihat daftar archetype yang tersedia pada format Genesys.
- Memungkinkan pengunjung melihat daftar deck tournament sebagai referensi kompetitif.
- Memungkinkan pengunjung melihat detail deck termasuk Genesys Points serta komposisi Main Deck, Extra Deck, dan Side Deck.
- Memungkinkan pengunjung mengakses guide untuk mempelajari strategi penggunaan archetype.
- Memungkinkan pengunjung melihat informasi kartu beserta gambar, atribut, tipe, efek, dan nilai Genesys Point.
- Memungkinkan pengunjung membaca article mengenai perkembangan meta dan laporan turnamen.
- Memungkinkan pengunjung melihat tier list untuk mengetahui performa archetype.
- Memungkinkan Member menyimpan deck favorit ke dalam bookmark.
- Memungkinkan Member mengikuti quiz dan melihat hasil pengerjaan.

2.2 Tujuan Admin

Aplikasi GenesysMeta Mobile dikembangkan untuk membantu pengelolaan konten dan informasi secara lebih efektif dan terpusat. Tujuan yang ingin dicapai dari sisi admin antara lain:

- Mengelola data archetype, deck tournament, guide, article, tier list, dan quiz dalam satu sistem.
- Mengelola data pengguna (Member).
- Melakukan sinkronisasi data kartu dari YGOPRODeck API melalui backend.
- Memperbarui informasi yang ditampilkan pada aplikasi secara berkala.

2.3 Indikator Keberhasilan Produk

Keberhasilan produk diukur berdasarkan kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung proses pengelolaan informasi. Indikator keberhasilan yang ditetapkan antara lain:

- Pengguna dapat melihat daftar archetype dan deck tournament pada aplikasi mobile.
- Pengguna dapat melihat informasi lengkap mengenai deck, termasuk komposisi kartu dan total Genesys Point.
- Pengguna dapat mengakses guide dan database kartu beserta gambar dan informasi pendukungnya.
- Member dapat melakukan login, menyimpan deck ke dalam bookmark, serta mengikuti quiz dan melihat hasilnya.
- Administrator dapat mengelola data dan melakukan sinkronisasi data kartu melalui aplikasi.
- Aplikasi dapat diakses pada perangkat Android dan iOS dengan tampilan yang responsif.

BAB 3 PERSONA PENGGUNA

3.1 Persona Guest

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Pemain Yu-Gi-Oh!
Usia	15 - 35 Tahun
Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa/Pekerja
Perangkat	Smartphone
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah

Kebutuhan

- Melihat daftar archetype dan deck tournament.
- Melihat detail deck dan komposisi kartu.
- Mengakses guide untuk mempelajari strategi.
- Melihat informasi kartu dan nilai Genesys Point.
- Membaca article dan melihat tier list.

Permasalahan yang Dihadapi

- Informasi deck tournament masih tersebar di berbagai media sosial.
- Sulit menemukan panduan penggunaan archetype secara terpusat.
- Database kartu dengan Genesys Point tidak tersedia dalam satu platform.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Memperoleh informasi permainan secara terpusat melalui smartphone.
- Menghemat waktu dalam mencari referensi deck.
- Mendapatkan pemahaman strategi melalui guide yang tersedia.

3.2 Persona Member

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Pemain Kompetitif
Usia	18 - 30 Tahun
Pekerjaan	Mahasiswa/Pekerja
Perangkat	Smartphone
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah hingga Tinggi

Kebutuhan

- Menyimpan deck favorit untuk referensi.
- Menguji pemahaman melalui quiz.
- Melihat riwayat hasil quiz.
- Mengakses seluruh informasi publik.

Permasalahan yang Dihadapi

- Sulit mengingat deck yang pernah dilihat.
- Tidak ada media untuk menguji pemahaman archetype.
- Perlu akun untuk menyimpan preferensi.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Menyimpan referensi deck secara personal.
- Meningkatkan pemahaman melalui quiz.
- Mengakses fitur personalisasi.

3.3 Persona Administrator

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Pengelola Konten
Usia	20 - 35 Tahun
Pekerjaan	Pengelola Sistem/Komunitas
Perangkat	Smartphone dan Laptop
Tingkat Penggunaan Teknologi	Tinggi

Kebutuhan

- Mengelola seluruh data konten aplikasi.
- Melakukan sinkronisasi data kartu dari API eksternal.
- Memperbarui informasi secara berkala.

Permasalahan yang Dihadapi

- Data kartu perlu diperbarui secara berkala.
- Konten aplikasi harus selalu relevan dengan perkembangan meta.
- Perlu panel administrasi yang terintegrasi.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Memusatkan pengelolaan konten dalam satu sistem.
- Mempermudah pembaharuan data kartu melalui sinkronisasi API.
- Menjaga akurasi informasi yang ditampilkan.

BAB 4 USER STORY

Aktor	User Story	Manfaat
Guest	Sebagai pengunjung, saya ingin melihat daftar archetype agar mengetahui archetype apa saja yang tersedia pada format Genesys.	Memudahkan eksplorasi archetype.
Guest	Sebagai pengunjung, saya ingin melihat daftar deck tournament agar dapat mencari referensi deck yang digunakan pada turnamen.	Mendapatkan referensi deck kompetitif.
Guest	Sebagai pengunjung, saya ingin melihat detail deck agar mengetahui komposisi kartu dan total Genesys Point.	Memahami struktur deck secara lengkap.
Guest	Sebagai pengunjung, saya ingin mengakses guide agar dapat mempelajari strategi penggunaan archetype.	Meningkatkan pemahaman strategi.
Guest	Sebagai pengunjung, saya ingin melihat informasi kartu agar mengetahui atribut, efek, dan nilai Genesys Point.	Memperoleh informasi kartu secara lengkap.
Guest	Sebagai pengunjung, saya ingin membaca article agar mengetahui perkembangan meta dan berita komunitas.	Mengikuti perkembangan permainan.
Guest	Sebagai pengunjung, saya ingin melihat tier list agar mengetahui performa archetype di meta saat ini.	Memahami posisi archetype di meta.
Member	Sebagai Member, saya ingin membuat akun dan login agar dapat mengakses fitur tambahan.	Mendapatkan akses fitur personal.
Member	Sebagai Member, saya ingin menyimpan deck ke bookmark agar dapat mengaksesnya kembali dengan mudah.	Menyimpan referensi deck favorit.
Member	Sebagai Member, saya ingin mengikuti quiz agar dapat menguji pemahaman terhadap archetype.	Media pembelajaran interaktif.

Member	Sebagai Member, saya ingin melihat riwayat hasil quiz agar mengetahui perkembangan pemahaman saya.	Memantau progres pembelajaran.
Admin	Sebagai Admin, saya ingin mengelola data archetype agar informasi archetype selalu akurat.	Menjaga akurasi data.
Admin	Sebagai Admin, saya ingin mengelola data deck tournament agar informasi deck selalu terbaru.	Memperbarui referensi deck.
Admin	Sebagai Admin, saya ingin mengelola data guide agar panduan strategi selalu tersedia.	Menyediakan panduan yang relevan.
Admin	Sebagai Admin, saya ingin mengelola data article dan tier list agar informasi perkembangan meta selalu terbaru.	Menjaga informasi meta tetap akurat.
Admin	Sebagai Admin, saya ingin mengelola data quiz agar materi pembelajaran selalu tersedia.	Menyediakan materi quiz yang variatif.
Admin	Sebagai Admin, saya ingin melakukan sinkronisasi data kartu dari YGOPRODeck API agar database kartu selalu terbaru.	Memperbarui database kartu secara otomatis.
Admin	Sebagai Admin, saya ingin mengelola data pengguna agar dapat mengelola akun Member.	Mengelola pengguna sistem.

BAB 5 PRODUCT BACKLOG

5.1 Daftar Product Backlog

Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
Daftar Archetype	Menampilkan daftar archetype yang tersedia	High	Iterasi 1
Detail Archetype	Menampilkan informasi detail archetype	High	Iterasi 1
Daftar Deck Tournament	Menampilkan daftar deck tournament	High	Iterasi 1
Detail Deck	Menampilkan informasi lengkap deck termasuk komposisi kartu	High	Iterasi 1
Daftar Guide	Menampilkan daftar guide berdasarkan archetype	High	Iterasi 2
Detail Guide	Menampilkan langkah-langkah guide dan strategi	High	Iterasi 2
Database Kartu	Menampilkan informasi kartu, gambar, atribut, efek, dan Genesys Point	High	Iterasi 2
Daftar Article	Menampilkan daftar article	Medium	Iterasi 2
Detail Article	Menampilkan isi article	Medium	Iterasi 2
Tier List	Menampilkan daftar tier archetype	Medium	Iterasi 2
Registrasi Akun	Member dapat membuat akun baru	High	Iterasi 3
Login dan Logout	Pengguna dapat masuk dan keluar dari sistem	High	Iterasi 3
Bookmark Deck	Member dapat menyimpan deck favorit	High	Iterasi 3

Daftar Bookmark	Member dapat melihat daftar bookmark	High	Iterasi 3
Hapus Bookmark	Member dapat menghapus bookmark	High	Iterasi 3
Daftar Quiz	Menampilkan daftar quiz yang tersedia	Medium	Iterasi 3
Pengerjaan Quiz	Member dapat mengerjakan soal quiz	High	Iterasi 3
Hasil Quiz	Menampilkan hasil pengerjaan quiz	High	Iterasi 3
Riwayat Quiz	Member dapat melihat riwayat hasil quiz	Medium	Iterasi 3
Kelola Archetype	Admin dapat mengelola data archetype	High	Iterasi 4
Kelola Deck Tournament	Admin dapat mengelola data deck tournament	High	Iterasi 4
Kelola Guide	Admin dapat mengelola data guide	High	Iterasi 4
Kelola Article	Admin dapat mengelola data article	Medium	Iterasi 4
Kelola Tier List	Admin dapat mengelola data tier list	Medium	Iterasi 4
Kelola Quiz	Admin dapat mengelola data quiz	High	Iterasi 4
Kelola Pengguna	Admin dapat mengelola data pengguna	Medium	Iterasi 4
Sinkronisasi Kartu	Admin dapat melakukan sinkronisasi data kartu dari API	High	Iterasi 4

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1 – Informasi Dasar Archetype dan Deck Tournament

Fokus pada pembangunan fitur dasar informasi archetype dan deck tournament.

- **Fitur**: Daftar Archetype, Detail Archetype, Daftar Deck Tournament, Detail Deck (komposisi kartu, Genesys Point).
- **Output**: Pengguna dapat melihat daftar archetype, daftar deck tournament, dan detail deck dengan komposisi kartu.

Iterasi 2 – Guide, Database Kartu, Article, dan Tier List

Fokus pada penyediaan informasi pembelajaran dan referensi.

- **Fitur**: Daftar Guide, Detail Guide, Database Kartu, Daftar Article, Detail Article, Tier List.
- **Output**: Pengguna dapat mengakses guide, melihat informasi kartu secara lengkap, membaca article, dan melihat tier list.

Iterasi 3 – Fitur Member (Bookmark dan Quiz)

Fokus pada fitur personalisasi bagi Member.

- **Fitur**: Registrasi Akun, Login dan Logout, Bookmark Deck, Daftar Bookmark, Hapus Bookmark, Daftar Quiz, Pengerjaan Quiz, Hasil Quiz.
- **Output**: Member dapat menyimpan deck favorit, mengikuti quiz, melihat hasil, dan melihat riwayat quiz.

Iterasi 4 – Panel Administrasi Mobile

Fokus pada pengelolaan konten oleh Administrator melalui aplikasi mobile.

- **Fitur**: Kelola Archetype, Kelola Deck Tournament, Kelola Guide, Kelola Article, Kelola Tier List, Kelola Quiz, Kelola Pengguna, Sinkronisasi Kartu dari YGOPRODeck API.
- **Output**: Admin dapat mengelola seluruh data konten dan melakukan sinkronisasi data kartu.

5.3 Minimum Viable Product (MVP)

MVP merupakan kumpulan fitur minimum yang harus tersedia agar sistem dapat digunakan sesuai kebutuhan utama bisnis. Fitur yang termasuk dalam MVP antara lain:

- Daftar Archetype
- Detail Archetype
- Daftar Deck Tournament
- Detail Deck (komposisi kartu, Genesys Point)
- Daftar Guide
- Detail Guide
- Database Kartu (informasi, gambar, atribut, efek, Genesys Point)
- Registrasi Akun
- Login dan Logout
- Bookmark Deck
- Pengerjaan Quiz
- Hasil Quiz
- Kelola Archetype (Admin)
- Kelola Deck Tournament (Admin)
- Kelola Guide (Admin)
- Kelola Quiz (Admin)
- Sinkronisasi Kartu (Admin)

Fitur seperti Article, Tier List, Riwayat Quiz, dan Dashboard Admin akan dikembangkan setelah seluruh fitur inti berjalan dengan baik.

BAB 6 SPESIFIKASI FITUR

6.1 Modul Archetype

Tujuan: Menampilkan daftar archetype yang tersedia pada format Genesys serta menjadi pintu masuk menuju informasi deck dan guide yang berkaitan.

- **Input**: Pilihan archetype dari daftar.
- **Output**: Daftar archetype, informasi detail archetype, daftar deck berdasarkan archetype, daftar guide berdasarkan archetype.
- **Aturan Bisnis**: Setiap archetype memiliki nama, slug, dan thumbnail. Archetype dapat dihubungkan dengan deck dan guide. Hanya archetype yang aktif yang ditampilkan.

6.2 Modul Deck Tournament

Tujuan: Menyediakan referensi deck yang digunakan oleh pemain kompetitif pada berbagai turnamen Genesys.

- **Input**: Pilihan deck dari daftar.
- **Output**: Daftar deck tournament, detail deck, informasi pemain, turnamen, sumber referensi, komposisi Main/Extra/Side Deck, dan total Genesys Point.
- **Aturan Bisnis**: Setiap deck terhubung dengan satu archetype. Deck memiliki nama, deskripsi, tingkat kesulitan, author, sumber, nama turnamen, penempatan, dan tanggal event. Total Genesys Point dihitung berdasarkan jumlah kartu dikalikan nilai Genesys Point masing-masing kartu.

6.3 Modul Guide

Tujuan: Menyediakan media pembelajaran yang menjelaskan strategi penggunaan suatu archetype.

- **Input**: Pilihan guide dari daftar.
- **Output**: Daftar guide, langkah-langkah penggunaan, combo dasar, tips bermain, dan informasi pendukung strategi.
- **Aturan Bisnis**: Setiap guide terhubung dengan satu archetype. Guide memiliki judul, slug, deskripsi, dan konten. Guide dapat diakses tanpa login.

6.4 Modul Database Kartu

Tujuan: Menyediakan informasi mengenai setiap kartu yang digunakan pada format Genesys.

- **Input**: Pilihan kartu dari daftar atau pencarian.
- **Output**: Informasi kartu, gambar, atribut, tipe, efek, nilai Genesys Point, dan kartu yang digunakan pada suatu deck.
- **Aturan Bisnis**: Data kartu berasal dari YGOPRODeck API (melalui backend). Data disimpan pada database lokal backend. Setiap kartu memiliki ygoprodeck_id, nama, slug, image_url, local_image, type, attribute, genesys_points, dan raw_data. Sinkronisasi data kartu dilakukan secara manual oleh Administrator.

6.5 Modul Article

Tujuan: Menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan perkembangan permainan pada format Genesys.

- **Input**: Pilihan article dari daftar.
- **Output**: Daftar article, isi article, informasi meta, analisis banlist, laporan turnamen, dan berita komunitas.
- **Aturan Bisnis**: Article memiliki judul, slug, konten, thumbnail, dan status. Article dapat diakses tanpa login dan dikelola oleh Administrator.

6.6 Modul Tier List

Tujuan: Memberikan informasi mengenai perkembangan meta berdasarkan performa archetype pada turnamen Genesys.

- **Input**: Pilihan tier dari daftar.
- **Output**: Daftar tier archetype, kategori tier (S, A, B, C, D), dan informasi perubahan meta.
- **Aturan Bisnis**: Tier List memiliki archetype_id, tier, dan deskripsi. Tier List dapat diakses tanpa login dan dikelola oleh Administrator.

6.7 Modul Bookmark

Tujuan: Menyediakan fitur khusus Member untuk menyimpan informasi agar dapat diakses kembali dengan lebih mudah.

- **Input**: Menekan tombol bookmark pada halaman detail deck.
- **Output**: Deck tersimpan ke dalam bookmark, daftar bookmark pengguna ditampilkan, bookmark dapat dihapus.
- **Aturan Bisnis**: Bookmark hanya dapat digunakan oleh Member yang sudah login. Menggunakan relasi polimorfik pada backend. Satu pengguna dapat memiliki banyak bookmark.

6.8 Modul Quiz

Tujuan: Menyediakan media pembelajaran interaktif bagi Member untuk menguji pemahaman terhadap archetype maupun strategi permainan.

- **Input**: Pilihan quiz dari daftar dan jawaban soal quiz.
- **Output**: Daftar quiz, soal quiz, hasil quiz, dan riwayat pengerjaan quiz.
- **Aturan Bisnis**: Quiz hanya dapat diakses oleh Member yang sudah login. Setiap quiz memiliki judul, deskripsi, banyak pertanyaan, dan banyak jawaban (satu jawaban benar). Hasil quiz disimpan untuk riwayat pengguna.
- **Penilaian**: Nilai = (Jumlah Jawaban Benar / Jumlah Total Soal) × 100.

6.9 Modul Administrasi

Tujuan: Menyediakan fasilitas bagi Administrator untuk mengelola seluruh konten sistem melalui aplikasi mobile.

- **Input**: Data yang akan dikelola (archetype, deck, guide, kartu, article, tier list, quiz, pengguna).
- **Output**: Data berhasil disimpan, diperbarui, atau dihapus. Sinkronisasi data kartu berhasil dilakukan.
- **Aturan Bisnis**: Administrasi hanya dapat diakses oleh Administrator. Administrator memiliki akses penuh terhadap seluruh data. Sinkronisasi data kartu dilakukan melalui YGOPRODeck API dan disimpan pada database lokal.
- **Spesifikasi Sinkronisasi Kartu**: Administrator mengakses halaman sinkronisasi; Sistem melakukan permintaan ke YGOPRODeck API; Data kartu disimpan ke database lokal; Gambar kartu diunduh dan disimpan secara lokal; Jika proses gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan, data lama tetap ditampilkan, dan Administrator dapat mencoba ulang.

BAB 7 PERSYARATAN NON-FUNGSIONAL

7.1 Kebutuhan Performa

- Menampilkan halaman aplikasi dengan waktu respons yang cepat (< 3 detik pada jaringan 4G).
- Memproses pencarian deck, archetype, maupun kartu secara efisien.
- Menggunakan cache lokal (SharedPreferences/SQLite) untuk mempercepat waktu muat data yang sudah pernah diakses.
- Menjaga frame rate UI tetap ≥ 60 FPS untuk animasi dan scrolling.

7.2 Kebutuhan Keamanan

- Membatasi hak akses berdasarkan peran pengguna (Guest, Member, Administrator).
- Menyimpan token autentikasi pada secure storage perangkat (flutter_secure_storage).
- Seluruh komunikasi data menggunakan protokol HTTPS/TLS.
- Tidak menyimpan kunci API eksternal (YGOPRODeck) di dalam aplikasi mobile.
- Menghapus token dan data sesi saat pengguna melakukan logout.

7.3 Kebutuhan Ketersediaan

- Aplikasi dapat diakses melalui jaringan internet.
- Aplikasi menampilkan pesan kesalahan yang informatif jika backend tidak tersedia.
- Aplikasi menggunakan data cache untuk konten publik read-only saat jaringan tidak stabil.

7.4 Kebutuhan Kemudahan Penggunaan

- Antarmuka pengguna mengikuti pedoman Material Design 3.
- Navigasi konsisten di seluruh halaman (menggunakan Bottom Navigation Bar).
- Aplikasi mendukung orientasi portrait dan layout responsif untuk berbagai ukuran layar smartphone.
- Mendukung gestur pull-to-refresh dan infinite scroll pada halaman daftar.

7.5 Kebutuhan Skalabilitas

- Mendukung penambahan archetype, deck, guide, article, tier list, dan quiz baru tanpa perubahan struktural yang signifikan.
- Menggunakan struktur folder modular (feature-first) untuk memfasilitasi penambahan fitur di masa depan.

7.6 Kebutuhan Integrasi

- Melakukan integrasi dengan backend Laravel melalui REST API.
- Menggunakan endpoint YGOPRODeck API melalui backend (bukan langsung dari aplikasi mobile) untuk sinkronisasi data kartu.
- Menyimpan data hasil sinkronisasi ke dalam basis data lokal backend sehingga aplikasi mobile tetap dapat menggunakan data tanpa harus selalu melakukan permintaan ke API eksternal.

BAB 8 MODEL DATA DAN PENYIMPANAN LOKAL

Model data pada aplikasi mobile menggunakan struktur yang sama dengan backend untuk menjaga konsistensi. Aplikasi mobile tidak menyimpan basis data utama, melainkan menggunakan cache lokal.

8.1 Data Pengguna (users)

Field	Tipe	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key, auto increment
name	VARCHAR(255)	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR(255)	Email pengguna (unik)
password	VARCHAR(255)	Password yang di-hash
role	ENUM	Peran pengguna (member, admin)
created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan akun
updated_at	TIMESTAMP	Waktu pembaruan akun

8.2 Data Archetype (archetypes)

Field	Tipe	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key, auto increment
name	VARCHAR(255)	Nama archetype
slug	VARCHAR(255)	Slug untuk URL (unik)
thumbnail	VARCHAR(255)	Path thumbnail

description	VARCHAR(255)	Deskripsi archetype
is_active	BOOLEAN	Status aktif/non-aktif
created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan
updated_at	TIMESTAMP	Waktu pembaruan

8.3 Data Deck Tournament (decks)

Field	Tipe	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key, auto increment
archetype_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key ke archetypes
name	VARCHAR(255)	Nama deck
slug	VARCHAR(255)	Slug untuk URL (unik)
description	VARCHAR(255)	Deskripsi deck
difficulty	ENUM	Tingkat kesulitan (easy, medium, hard)
author	VARCHAR(255)	Nama pembuat deck
source	VARCHAR(255)	Sumber referensi
tournament_name	VARCHAR(255)	Nama turnamen
placement	VARCHAR(50)	Penempatan di turnamen
event_date	DATE	Tanggal event

is_active	BOOLEAN	Status aktif/non-aktif
created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan
updated_at	TIMESTAMP	Waktu pembaruan

8.4 Data Kartu (cards)

Field	Tipe	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key, auto increment
ygoprodeck_id	VARCHAR(50)	ID dari YGOPRODeck API (unik)
name	VARCHAR(255)	Nama kartu
slug	VARCHAR(255)	Slug untuk URL (unik)
image_url	VARCHAR(255)	URL gambar dari API
local_image	VARCHAR(255)	Path gambar lokal
type	VARCHAR(100)	Tipe kartu
attribute	VARCHAR(50)	Atribut kartu
genesys_points	INTEGER	Nilai Genesys Point
raw_data	JSON	Data mentah dari API
last_synced_at	TIMESTAMP	Waktu sinkronisasi terakhir
created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan

updated_at	TIMESTAMP	Waktu pembaruan

8.5 Data Komposisi Deck (deck_cards)

Field	Tipe	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key, auto increment
deck_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key ke decks
card_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key ke cards
quantity	INTEGER	Jumlah kartu
card_role	ENUM	Peran di deck (main, extra, side)
created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan
updated_at	TIMESTAMP	Waktu pembaruan

8.6 Data Guide (guides)

Field	Tipe	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key, auto increment
archetype_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key ke archetypes
title	VARCHAR(255)	Judul guide
slug	VARCHAR(255)	Slug untuk URL (unik)
description	VARCHAR(255)	Deskripsi guide

content	TEXT	Konten guide
created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan
updated_at	TIMESTAMP	Waktu pembaruan

8.7 Data Article (articles)

Field	Tipe	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key, auto increment
title	VARCHAR(255)	Judul article
slug	VARCHAR(255)	Slug untuk URL (unik)
content	TEXT	Konten article
thumbnail	VARCHAR(255)	Path thumbnail
status	ENUM	Status article (draft, published)
created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan
updated_at	TIMESTAMP	Waktu pembaruan

8.8 Data Tier List (tier_lists)

Field	Tipe	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key, auto increment
archetype_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key ke archetypes

tier	ENUM	Kategori tier (S, A, B, C, D)
description	VARCHAR(255)	Deskripsi tier
created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan
updated_at	TIMESTAMP	Waktu pembaruan

8.9 Data Quiz (quizzes)

Field	Tipe	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key, auto increment
title	VARCHAR(255)	Judul quiz
description	VARCHAR(255)	Deskripsi quiz
created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan
updated_at	TIMESTAMP	Waktu pembaruan

8.10 Data Bookmark (bookmarks)

Field	Tipe	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key, auto increment
user_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key ke users
bookmarkable_id	BIGINT UNSIGNED	ID dari model yang di-bookmark
bookmarkable_type	VARCHAR(255)	Tipe model (deck, guide, dll)

created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan
updated_at	TIMESTAMP	Waktu pembaruan

8.11 Penyimpanan Lokal (Local Storage)

Penyimpanan	**Teknologi**	**Data**	**Masa Berlaku**
Secure Storage	flutter_secure_storage	Token autentikasi	Sampai logout atau kedaluwarsa
SharedPreferences	shared_preferences	Pengaturan tema, cache profil pengguna	Sampai logout atau hapus manual
SharedPreferences	shared_preferences	Cache daftar archetype, deck, kartu, article, tier list	6 - 24 jam (konfigurasi)
SQLite	sqflite	Cache offline terstruktur (opsional)	Dapat dikonfigurasi

BAB 9 MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

9.1 Minimum Viable Product (MVP)

MVP merupakan versi awal aplikasi yang berisi fitur-fitur inti yang wajib tersedia agar aplikasi GenesysMeta Mobile dapat digunakan oleh pengguna sesuai kebutuhan bisnis utama.

No	Fitur	Keterangan
1	Daftar Archetype	Menampilkan seluruh archetype yang tersedia
2	Detail Archetype	Menampilkan informasi archetype dan deck terkait
3	Daftar Deck Tournament	Menampilkan seluruh deck tournament
4	Detail Deck	Menampilkan komposisi deck dan total Genesys Point
5	Daftar Guide	Menampilkan guide berdasarkan archetype
6	Detail Guide	Menampilkan langkah-langkah dan strategi
7	Database Kartu	Menampilkan informasi kartu dan Genesys Point
8	Registrasi Akun	Member dapat membuat akun
9	Login dan Logout	Autentikasi pengguna
10	Bookmark Deck	Member dapat menyimpan deck favorit
11	Pengerjaan Quiz	Member dapat mengerjakan quiz
12	Hasil Quiz	Menampilkan hasil quiz
13	Kelola Archetype	Admin dapat mengelola archetype

14	Kelola Deck Tournament	Admin dapat mengelola deck tournament
15	Kelola Guide	Admin dapat mengelola guide
16	Kelola Quiz	Admin dapat mengelola quiz
17	Sinkronisasi Kartu	Admin dapat sinkronisasi data kartu dari API

Tujuan MVP: Memastikan seluruh proses utama informasi dan pembelajaran dapat berjalan secara digital melalui perangkat mobile, mulai dari pengunjung melihat informasi hingga admin mengelola konten.

9.2 Roadmap Pengembangan

Versi 1.0 (MVP)

Fokus pada penyediaan informasi dasar dan fitur inti (Daftar/Detail Archetype, Deck, Guide, Database Kartu, Registrasi, Login, Bookmark, Quiz, Kelola Admin, Sinkronisasi).

Versi 1.1

Fokus pada peningkatan informasi dan pembelajaran (Daftar/Detail Article, Tier List, Riwayat Quiz Member, Dashboard Admin Mobile).

Versi 1.2

Fokus pada peningkatan personalisasi dan pengalaman pengguna (Pencarian lanjutan, Filter dan sorting pada semua modul, Notifikasi untuk Member, Profil Member, Pengaturan Aplikasi Dinamis).

9.3 Metrik Keberhasilan Produk

No	Indikator	Target
1	Daftar archetype berhasil ditampilkan	100% data tampil
2	Detail deck berhasil ditampilkan	Komposisi kartu tampil benar

3	Total Genesys Point terhitung	Perhitungan akurat
4	Guide dapat diakses	Konten guide tampil lengkap
5	Data kartu ditampilkan	Informasi kartu lengkap
6	Registrasi akun berhasil	100% data tersimpan
7	Bookmark berhasil disimpan	Data bookmark tersimpan
8	Quiz berjalan dengan baik	Hasil quiz terhitung benar
9	Sinkronisasi kartu berhasil	Data kartu terbaru tersimpan
10	Dashboard admin berjalan	Data ringkasan dapat ditampilkan

BAB 10 RISIKO DAN MITIGASI

No	Risiko	Dampak	Mitigasi
1	YGOPRODeck API tidak dapat diakses	Proses sinkronisasi data kartu tidak dapat dilakukan	Sistem menggunakan database lokal backend sehingga data kartu yang telah tersimpan tetap dapat ditampilkan
2	Perubahan data atau struktur API eksternal	Proses sinkronisasi gagal atau menghasilkan data tidak sesuai	Menyesuaikan service integrasi backend dan melakukan pengujian setelah perubahan API
3	Koneksi internet pengguna tidak stabil	Pengalaman pengguna menurun	Menyediakan cache lokal pada aplikasi mobile dan pesan error yang informatif
4	Kebocoran token autentikasi	Akses tidak sah ke akun pengguna	Menyimpan token di flutter_secure_storage, menggunakan HTTPS, dan menghapus token saat logout
5	Perbedaan perilaku Android dan iOS	Inkonsistensi UI atau bug	Menguji pada berbagai perangkat dan menggunakan widget responsif
6	Penolakan aplikasi oleh app store	Aplikasi tidak dapat dipublikasikan	Mengikuti pedoman Google Play dan Apple App Store serta validasi sebelum rilis
7	Data cache tidak konsisten	Pengguna melihat data lama	Menyediakan mekanisme pull-to-refresh dan validasi timestamp pembaruan data

BAB 11 ACCEPTANCE CRITERIA

11.1 Modul Archetype

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna membuka halaman archetype	Daftar archetype ditampilkan
Pengguna memilih archetype	Informasi detail archetype ditampilkan
Archetype memiliki deck terkait	Daftar deck berdasarkan archetype ditampilkan
Archetype memiliki guide terkait	Daftar guide berdasarkan archetype ditampilkan

11.2 Modul Deck Tournament

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna membuka halaman deck	Daftar deck tournament ditampilkan
Pengguna memilih deck	Informasi detail deck ditampilkan
Deck memiliki komposisi kartu	Main Deck, Extra Deck, Side Deck ditampilkan
Kartu memiliki Genesys Point	Total Genesys Point terhitung dan ditampilkan

11.3 Modul Guide

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna membuka halaman guide	Daftar guide ditampilkan
Pengguna memilih guide	Konten guide ditampilkan dengan lengkap
Guide memiliki langkah-langkah	Langkah-langkah ditampilkan secara berurutan
Guide memiliki archetype terkait	Archetype terhubung dengan guide

11.4 Modul Database Kartu

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna membuka halaman kartu	Daftar kartu ditampilkan
Pengguna memilih kartu	Informasi kartu ditampilkan lengkap
Kartu memiliki gambar	Gambar kartu ditampilkan
Kartu memiliki Genesys Point	Nilai Genesys Point ditampilkan

11.5 Modul Bookmark

Kriteria	Status Keberhasilan
Member login ke sistem	Member berhasil login
Member menekan tombol bookmark pada deck	Deck tersimpan ke bookmark

Member membuka halaman bookmark	Daftar bookmark ditampilkan
Member menghapus bookmark	Bookmark berhasil dihapus

11.6 Modul Quiz

Kriteria	**Status Keberhasilan**
Member membuka halaman quiz	Daftar quiz ditampilkan
Member memilih quiz	Soal quiz ditampilkan
Member menjawab soal	Jawaban tersimpan
Member menyelesaikan quiz	Hasil quiz ditampilkan
Member melihat riwayat	Riwayat hasil quiz ditampilkan

11.7 Modul Administrasi

Kriteria	**Status Keberhasilan**
Admin login ke sistem	Dashboard admin dapat diakses
Admin mengelola archetype	Data berhasil disimpan, diperbarui, atau dihapus
Admin mengelola deck	Data berhasil disimpan, diperbarui, atau dihapus
Admin mengelola guide	Data berhasil disimpan, diperbarui, atau dihapus

Admin mengelola quiz	Data berhasil disimpan, diperbarui, atau dihapus

11.8 Sinkronisasi Kartu

Kriteria	**Status Keberhasilan**
Admin mengakses halaman sinkronisasi	Data kartu berhasil diperbarui dan tersimpan pada database lokal
Admin melakukan sinkronisasi manual	Proses sinkronisasi berjalan dengan baik
Gambar kartu tidak ditemukan	Sistem mengunduh ulang gambar kartu

11.9 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

1. Aplikasi dapat dipasang dan dijalankan pada perangkat Android dan iOS tanpa crash.
2. Pengguna dapat melihat daftar archetype dan deck tournament pada aplikasi.
3. Pengguna dapat melihat informasi lengkap deck, termasuk komposisi kartu dan total Genesys Point.
4. Pengguna dapat mengakses guide dan database kartu.
5. Member dapat melakukan login, menyimpan bookmark, dan mengikuti quiz.
6. Administrator dapat mengelola data dan melakukan sinkronisasi kartu.
7. Hak akses Guest, Member, dan Admin berjalan sesuai peran.
8. Token autentikasi tersimpan aman dan dihapus saat logout.

BAB 12 TEKNOLOGI DAN ARSITEKTUR

Teknologi dan Arsitektur yang digunakan pada pengembangan GenesysMeta Mobile dipilih untuk mendukung proses pengembangan aplikasi yang modern, mudah dikembangkan, serta mampu berintegrasi dengan layanan backend.

Komponen	**Teknologi**
Bahasa Pemrograman	Dart
Framework Mobile	Flutter
Manajemen State	Provider (ChangeNotifier)
Networking	Paket http
Penyimpanan Lokal	shared_preferences, flutter_secure_storage, sqflite
Navigasi	Navigator dan Named Routes
Backend	Laravel REST API
Database	MariaDB / MySQL
Web Server	Nginx

12.1 Alasan Pemilihan Teknologi

- **Flutter dan Dart** dipilih karena memungkinkan pengembangan aplikasi lintas platform (Android dan iOS) dari satu basis kode, mempercepat proses development, dan menyediakan UI yang ekspresif.
- **Provider** dipilih sebagai solusi manajemen state karena sederhana, mudah dipahami, dan selaras dengan kurikulum praktikum.
- **Paket http** digunakan untuk komunikasi dengan REST API backend secara efisien.

- **shared_preferences dan flutter_secure_storage** digunakan untuk menyimpan preferensi pengguna, cache data publik, dan token autentikasi secara aman.
- **Laravel** (sebagai backend yang sudah ada) mendukung pengembangan API yang cepat, terstruktur, dan aman.

BAB 13 ASUMSI

Dalam proses pengembangan GenesysMeta Mobile, terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar perancangan dan implementasi sistem, yaitu sebagai berikut:

- Pengguna memiliki perangkat Android atau iOS yang terhubung dengan jaringan internet.
- Backend Laravel dan basis data GenesysMeta tersedia dan menyediakan REST API yang siap digunakan.
- YGOPRODeck API dapat diakses dengan baik sehingga proses sinkronisasi data kartu dapat dilakukan oleh Administrator melalui backend.
- Data kartu yang diperoleh dari YGOPRODeck API dianggap valid dan dapat digunakan sebagai sumber informasi utama pada database kartu.
- Administrator bertanggung jawab untuk memperbarui informasi deck tournament, guide, article, tier list, serta quiz agar informasi yang tersedia tetap relevan.
- Pengguna memahami dasar permainan Yu-Gi-Oh! sehingga informasi yang disajikan pada aplikasi dapat dimanfaatkan sebagai referensi strategi bermain.
- Aplikasi mobile tidak menyimpan kunci API eksternal dan tidak berkomunikasi langsung dengan YGOPRODeck API.